

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 06

Sinh viên thực hiện:	Ngô Đức Anh
Giảng viên hướng dẫn:	Thầy Lê Bá Vui
Bộ môn:	Lập trình mạng
Trường:	Công nghệ thông tin & truyền thông

HÀ NỘI, 5/2026

Bài tập 1: Calculator HTML

1. Yêu cầu

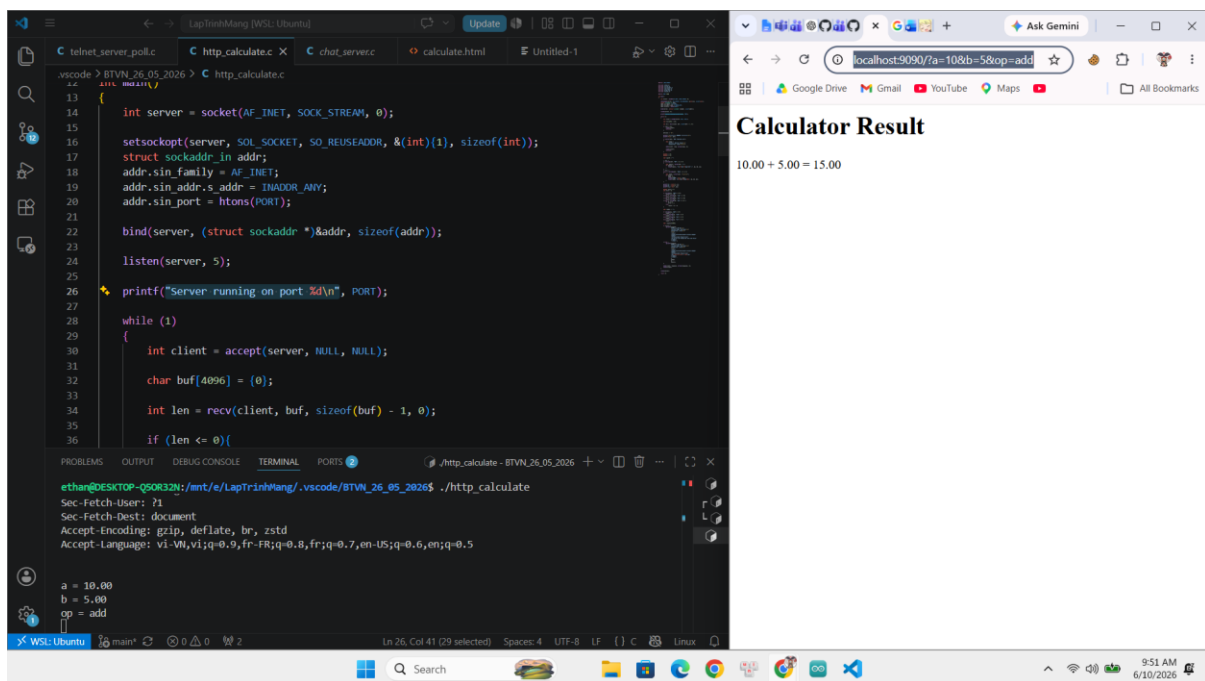
Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

- + Nhận tham số từ lệnh GET
- + Nhận tham số từ lệnh POST
- + Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng
- + Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.

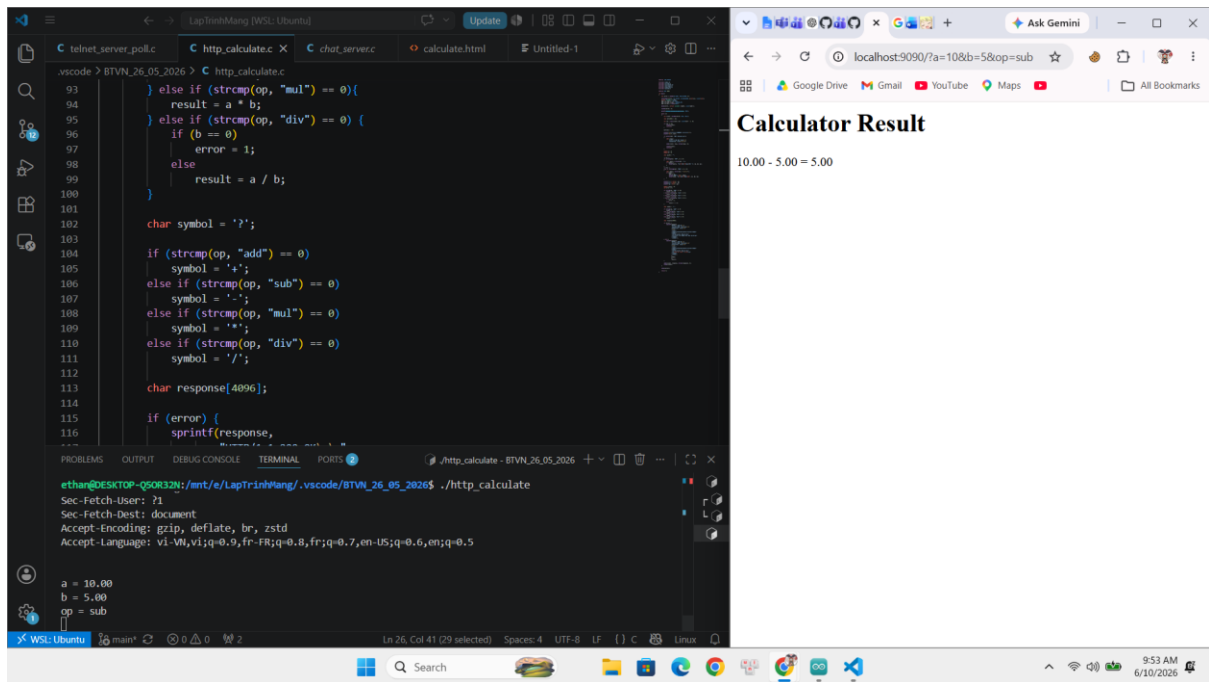
2. Kết quả thực nghiệm

a. Minh họa phương thức GET

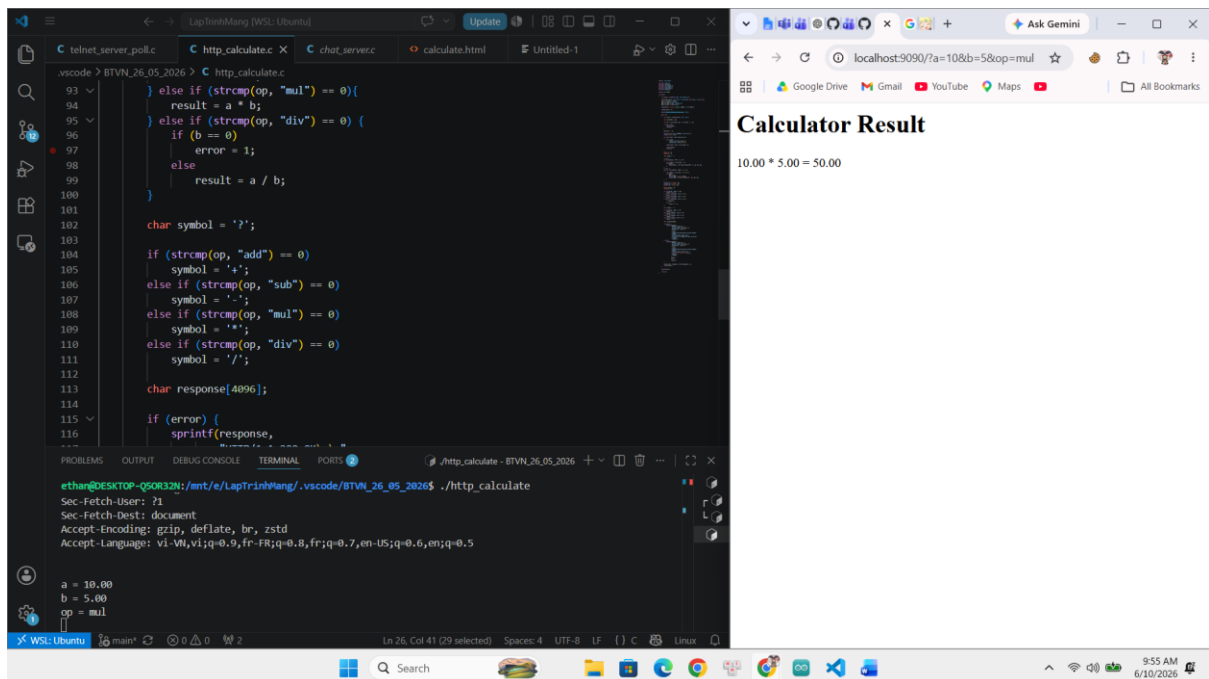
- 1) Biên dịch chương trình. Kết quả chương trình hiển thị : “Server running on port 9090”.
- 2) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ:
<http://localhost:9090/?a=10&b=5&op=add>. Ta thu được kết quả như Hình kèm log ghi lại ở Terminal



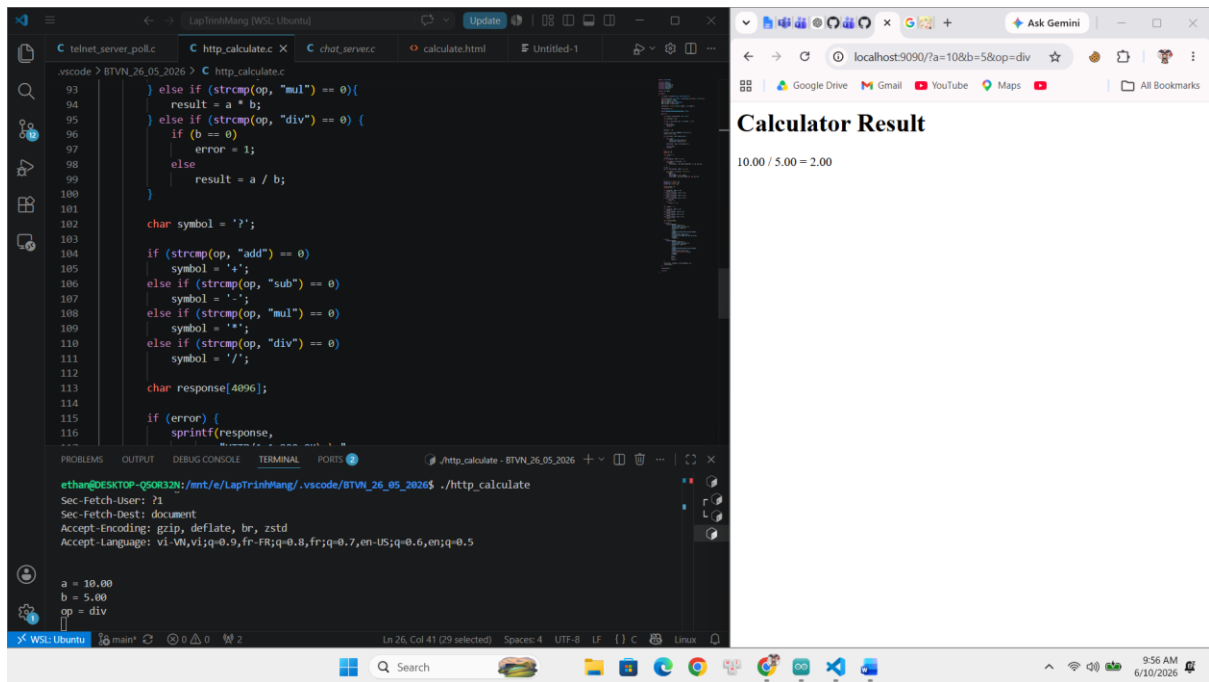
- 3) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ:
<http://localhost:9090/?a=10&b=5&op=sub>. Ta thu được kết quả như Hình kèm log ghi lại ở Terminal



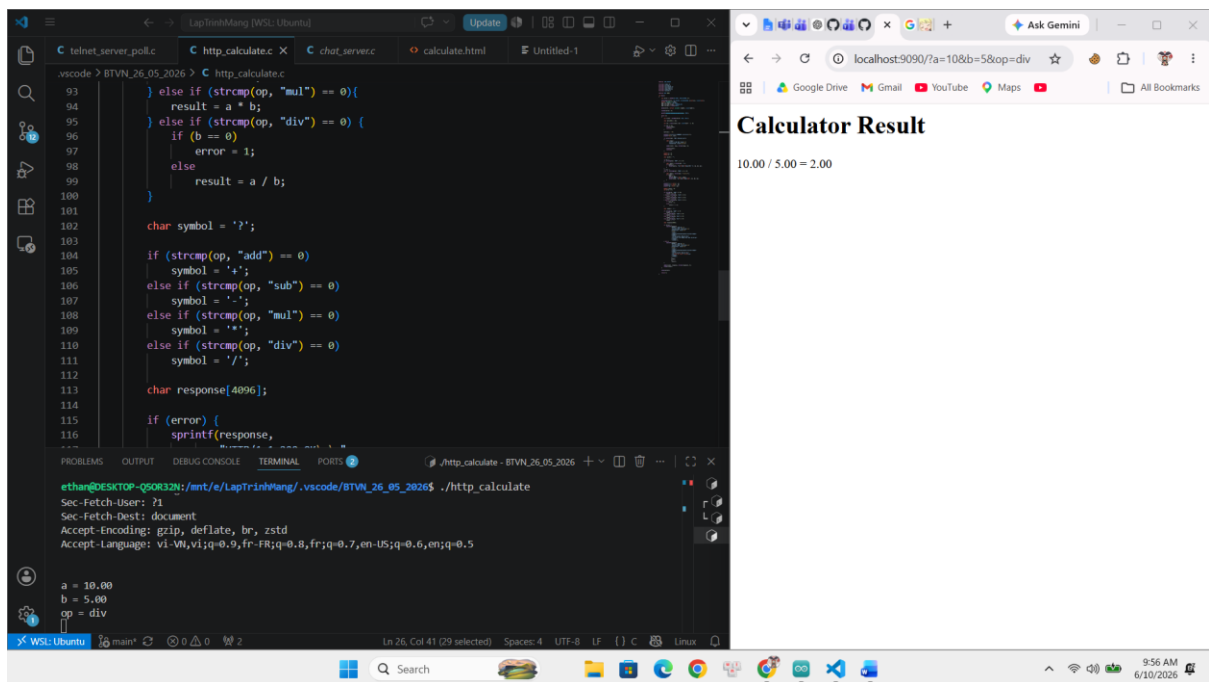
- 4) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ:
<http://localhost:9090/?a=10&b=5&op=mul>. Ta thu được kết quả như Hình kèm log ghi lại ở Terminal.



- 5) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ:
<http://localhost:9090/?a=10&b=5&op=div>. Ta thu được kết quả như Hình kèm log ghi lại ở Terminal.

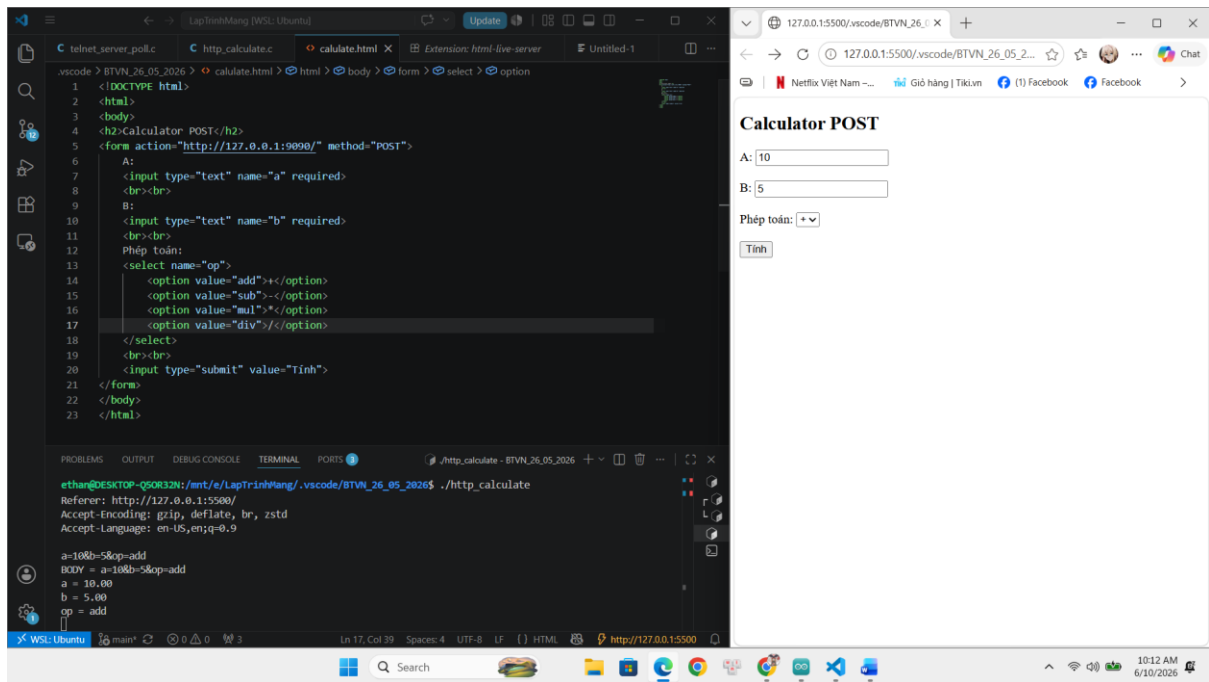


6) Trong trường hợp $b = 0$. Ta thu được kết quả như hình dưới

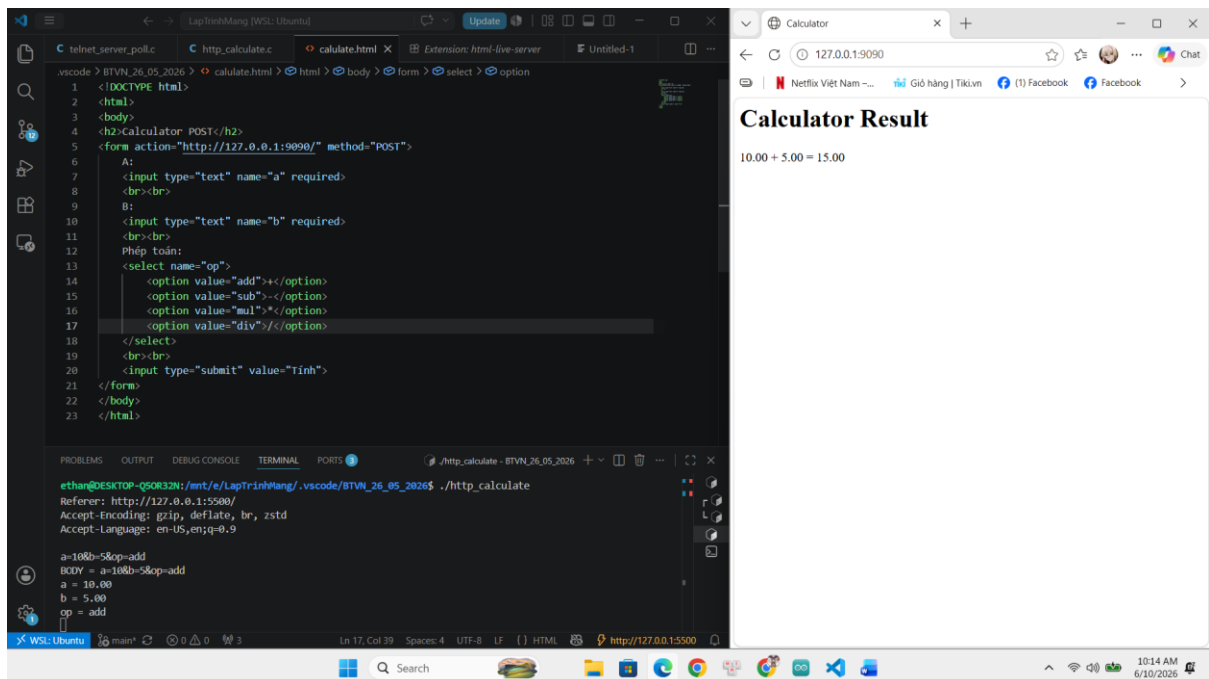


b. Minh họa phương thức POST

1) Không thể minh họa phương thức POST trực tiếp từ trình duyệt, ta tạo 1 file HTML để truyền tham số post như sau:



2) Kết quả thu được tương tự như trên



VS Code editor showing the `calculate.html` file and the browser window displaying the "Calculator Result" page.

calculate.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <h2>Calculator POST</h2>
5 <form action="http://127.0.0.1:9090/" method="POST">
6   A:
7   <input type="text" name="a" required>
8   <br><br>
9   B:
10  <input type="text" name="b" required>
11  <br><br>
12  PHP toán:
13  <select name="op">
14    <option value="add">+</option>
15    <option value="sub">-</option>
16    <option value="mul">*</option>
17    <option value="div">/</option>
18  </select>
19  <br><br>
20  <input type="submit" value="Tính">
21 </form>
22 </body>
23 </html>
```

Calculator Result

10.00 - 5.00 = 5.00

VS Code editor showing the `calculate.html` file and the browser window displaying the "Calculator Result" page.

calculate.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <h2>Calculator POST</h2>
5 <form action="http://127.0.0.1:9090/" method="POST">
6   A:
7   <input type="text" name="a" required>
8   <br><br>
9   B:
10  <input type="text" name="b" required>
11  <br><br>
12  PHP toán:
13  <select name="op">
14    <option value="add">+</option>
15    <option value="sub">-</option>
16    <option value="mul">*</option>
17    <option value="div">/</option>
18  </select>
19  <br><br>
20  <input type="submit" value="Tính">
21 </form>
22 </body>
23 </html>
```

Calculator Result

10.00 * 5.00 = 50.00

VS Code editor showing the `calculate.html` file and the browser window displaying the "Calculator Result" page.

calculate.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <h2>Calculator POST</h2>
5 <form action="http://127.0.0.1:9090/" method="POST">
6   A:
7   <input type="text" name="a" required>
8   <br><br>
9   B:
10  <input type="text" name="b" required>
11  <br><br>
12  PHP toán:
13  <select name="op">
14    <option value="add">+</option>
15    <option value="sub">-</option>
16    <option value="mul">*</option>
17    <option value="div">/</option>
18  </select>
19  <br><br>
20  <input type="submit" value="Tính">
21 </form>
22 </body>
23 </html>
```

Calculator Result

10.00 / 5.00 = 2.00

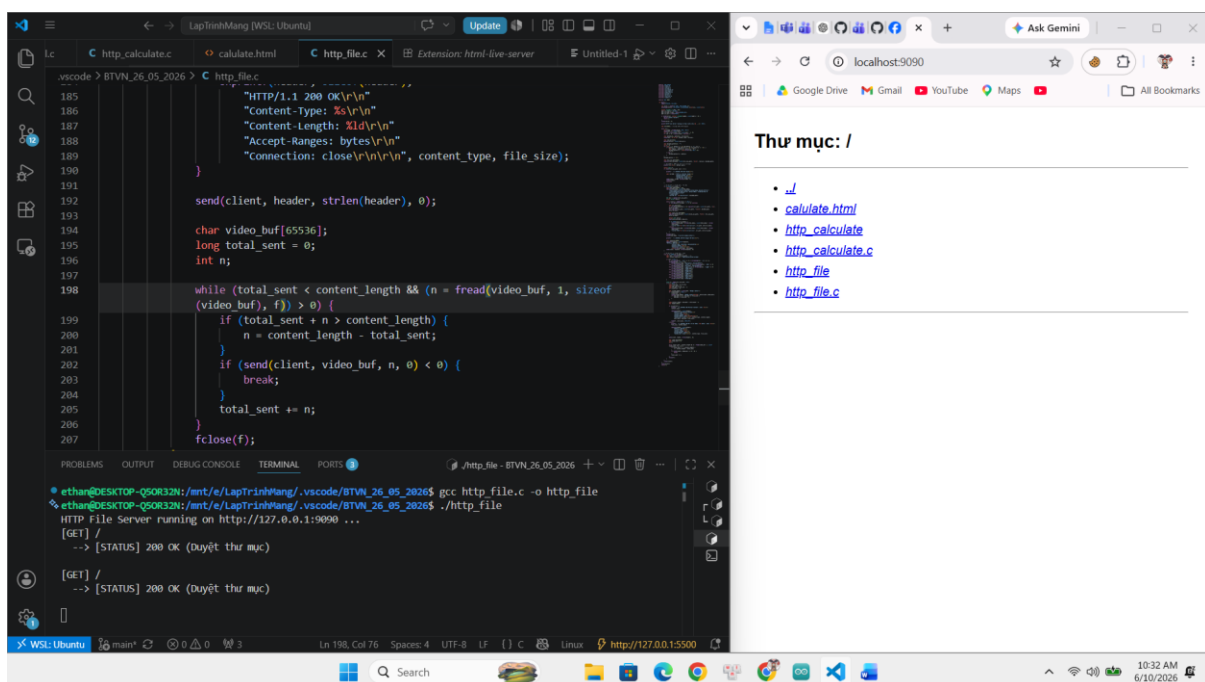
Bài tập 2: HTTP File

Lập trình ứng dụng máy chủ HTTP file với các chức năng:

- + Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, trả về nội dung là trang web chứa danh sách các liên kết đến thư mục và tập tin của thư mục hiện tại trên server. In đậm đối với thư mục và in nghiêng đối với file.
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó (tương tự như trên)
- + Nếu người dùng nhấn vào liên kết file, thì trả về nội dung file. Các file được hỗ trợ bao gồm file văn bản, file audio, file video, file ảnh.

Kết quả thực nghiệm

- 1) Biên dịch chương trình. Kết quả chương trình hiển thị : “HTTP File Server Running on http://127.0.0.1:9090”.
- 2) Truy cập vào địa chỉ url với port 9090 sẽ hiển thị danh sách thư mục như hình dưới đây



- 3) Khi nhấn vào liên kết thư mục, file sẽ được tự động tải về

